

报告正文（2026 版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

1. 拟解决关键科学问题

- 如何在满足变分一致性的情况下施加时间末端虚位移边界条件
- 完全弱形式下适用于非结构性网格时空混合离散分析的稳定性机理

2. 科学技术价值

（二）研究内容

（提纲不做限制，请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划）

1. 研究目标

本项目围绕时空混合离散分析方法目前不适用于非结构型网格和稳定性机理不清晰的两大科学问题，研究适用于非结构性网格的完全弱形式稳定时空混合离散有限元-无网格分析方法，具体的研究目标如下：

- (1) 提出时间末端虚位移边界条件的施加方法
- (2) 提出基于最优自由度配比的稳定无网格时空混合离散方案
- (3) 提出满足变分一致性的完全弱形式时空混合离散伽辽金弱形式
- (4) 发展

2. 研究方案

在弹簧-质量系统为例，分析哈密顿原理能量泛函中时域末端虚位移本质边界条件下位移变量的求解空间。将传统能量泛函中的虚位移作为拉格朗日乘子，设计全新拉格朗日乘子型能量泛函。分析新建立的能量泛函中，经过拉格朗日乘子法投影后的位移变量空间与原空间的等价性。同时在全新的能量泛函中引入应力边界条件与初始时刻动量边界条件，验证相对应拉格朗日乘子型伽辽金弱形式的变分一致性，证明其与欧拉-拉格朗日方程的等价性。

(2) 基于最优自由度配比的稳定无网格时空混合离散方案

在哈密顿原理中引入勒让德变换，建立位移-动量混合离散伽辽金弱形式。分析该弱形式下 LBB 稳定性条件，建立基于自由度配比的 LBB 稳定系数估计表达式及最优自由度配比条件。引入有限元近似、无网格再生核近似分别离散位移、动量，建立最优自由度配比的，从而发展稳定时空伽辽金有限元-无网格混合离散分析方法。

3. 特色与创新点

4. 年度研究计划

(三) 研究基础

1. 研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

这里可能需要列出自己的相关文章。由于文章和依据部分的文献的格式并不一定一致，建议使用下边方法：

```
\begin{thebibliography}{1}
  \bibitem{test}
    \bibauthor{\textbf{C}\textsuperscript{a}ldognetto T\textsuperscript{a}, Tenti P}}{\textsuperscript{a}}.
    \bibtitle{Microgrids Operation Based on Master - Slave Cooperative Control}
    \bibmark{[J]}{\textsuperscript{a}}.
    \bibjournal{IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics}{\textsuperscript{a}}.
    \bibvolume{2}{\bibnumber{(4)}}{\textsuperscript{a}}{\textnormal{::}}
    \bibpages{1081}{\textsuperscript{a}}{\textnormal{--}}{\textsuperscript{a}}{1088}{\textsuperscript{a}}.
    \bibyear{2014}{\textsuperscript{a}}.
    \url{doi: 10.1109/JESTPE.2014.2345052}{\textsuperscript{a}}.
\end{thebibliography}
```

效果如下。这个东西从哪里来的呢？从编译产生的.bbl文件中拷贝过来放进来，就可以了。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

XX

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

XX 项目

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已

资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

xx 项目

（四）其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出）。

xx 项目

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无

4. 同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目情况（应详细说明原因）。

无

5. 其他。

无